金窝 150MW 国产化冲击式转轮
动应力试验报告

分　发

单　位	份数	单　位	份数	单　位	份数	单　位	份数

会　签

单　位	签　名	日　期	单　位	签　名	日　期

审定 APPROVED	审查 REVIEWED	校核 CHECKED	编制 ISSUED

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

目 录

1 概述 1
2 试验方法 1
2.1 测试原理 1
2.2 测试仪器 2
2.3 测点说明 3
3 测试数据 3
3.1 喷针开度 3
3.2 额定空转 4
3.3 变负荷工况 4

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

1 概述

田湾河梯级水电站分别位于四川省甘孜州康定县、雅安市石棉县境内，整个电站设计为“一库三级”，从上到下依次为：仁宗海水电站、金窝水电站和大发水电站。三级电站总装机容量为 76 万千瓦，均为冲击式水轮发电机组。其中，仁宗海电站装设 2 台 120MW 机组，金窝电站装设 2 台 140MW 机组，大发电站装设 2 台 120MW 机组。

本研究项目依托 150MW 等级冲击式转轮国产化项目，利用金窝电站 1#机组更换国产化转轮周期，开展冲击式转轮动应力试验研究，2023 年 5 月 26 日开始现场试验准备工作，6 月 6 日机组冲转，6 月 7 日试验结束。

2 试验方法

2.1 测试原理

转轮动应力采用无线遥测电阻应变测量法。其包含电阻应变测量方法和无线动态应变测量方法。

电阻应变测量方法，该方法是将应变转换成电信号进行测量的方法，简称电测法。常规电测法使用的电阻应变仪的输入回路叫做应变电桥，它是以应变片作为其部分或全部桥臂的四臂电桥。它能把应变片电阻值的微小变化转化成输出电压的变化。在此，仅以直流电压电桥为例加以说明。

电阻应变仪中的电桥线路如图 2-1 所示，它是以应变片或电阻元件作为电桥桥臂。可取R_1为应变片或R_1、R_2为应变片或R_1～R_4均为应变片等几种形式。*A*、*C* 和 *B*、*D* 分别为电桥的输入端和输出端。当输入端加有电压U_1时，电桥的输出电压为

$$U_0 = \frac{R_1R_3 - R_2R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}U_1$$

当$U_0 = 0$时，电桥处于平衡状态。因此，电桥的平衡条件为$R_1R_3 = R_2R_4$。当处于平衡的电桥中各桥臂的电阻值分别有ΔR_1、ΔR_2、ΔR_3和ΔR_4的变化时，可近似地求得电桥的输出电压为

$$U_0 \approx \frac{U_1}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right)$$

由此可见，应变电桥有一个重要的性质：应变电桥的输出电压与相邻两桥臂的电阻变化率之差、相对两桥臂电阻变化率之和成正比。对于平衡电桥，如果相邻两桥臂的电阻变

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

化率大小相等、符号相同，或相对两桥臂的电阻变化率大小相等、符号相反，则电桥将不会改变其平衡状态，即保持$U_0 = 0$。

如果电桥的四个桥臂均接入相同的应变片，则有

$$U_0 = \frac{KU_1}{4}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$

式中，ε_1～ε_4分别为接入电桥四个桥臂的应变片的应变值。

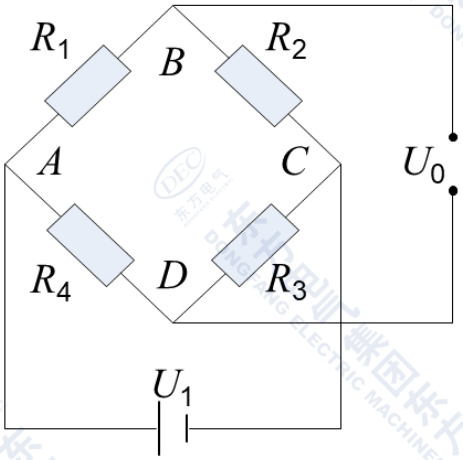


图 2-1 惠斯通电桥

由此便可测量出目标点的应变。

无线应变测试方法。该方法利用 wifi 通讯技术，可实现数据的实时采集和无线传输，适用于旋转机械的应变等物理量的测量。

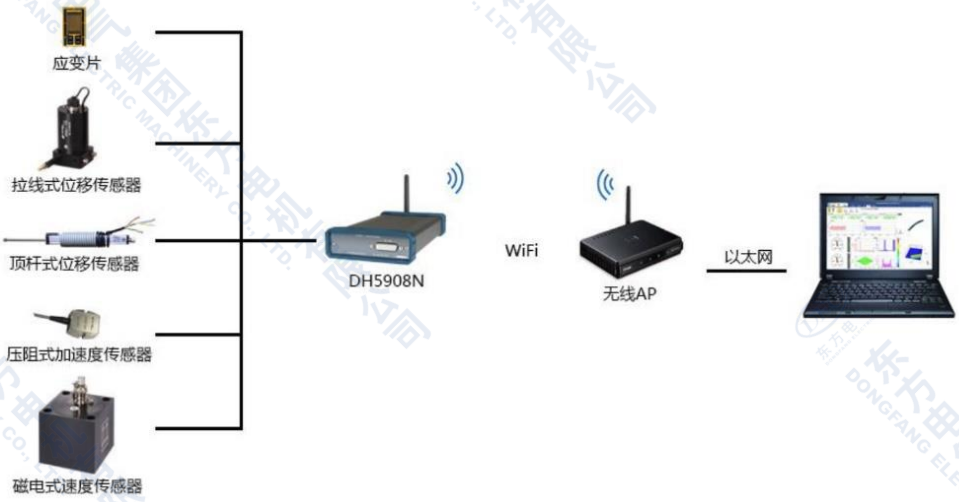


图 2-2 无线应变测试原理图

2.2 测试仪器

1) 东华 DH5908 无线动态应变测试系统；

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

2) 中航电测 90° 直角应变花（120Ω）。

2.3 测点说明

1) 应力测点布置如图 2-3 所示，测点位于分水韧延长线上，为仿真分析最大值处。

2) 直角应变花实际粘贴如图 2-4 所示。

3) 本次测试结果动应力幅值取峰峰值，静应力取平均值。

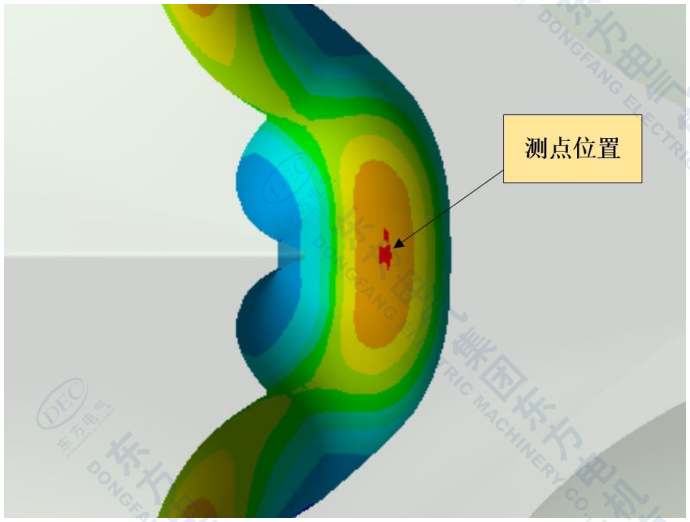


图 2-3 水斗应力测点布置示意图

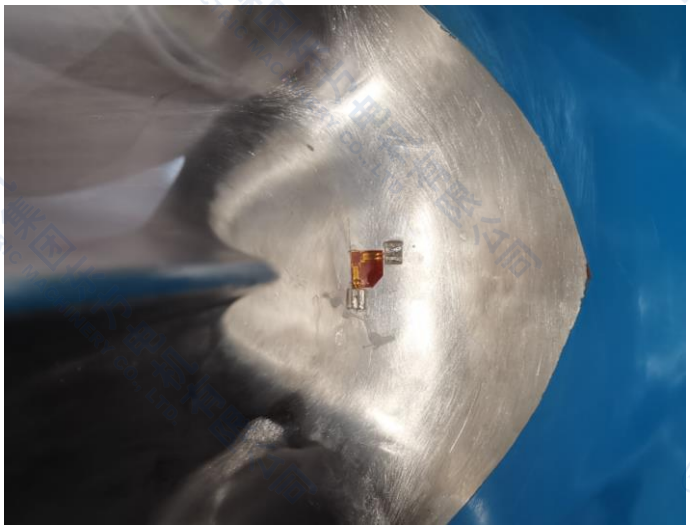


图 2-4 水斗根部应变片粘贴实图

3 测试数据

试验数据取值：弹性模量 206GPa，泊松比 0.3。仿真分析与试验取值一致。

3.1 喷针开度

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

机组不同运行工况的喷针开度情况统计见表 3-1。

表 3-1 机组不同运行工况的喷针开度情况统计

时间	工况	喷针开度						运行喷嘴
		1#	2#	3#	4#	5#	6#	
20230606	额定空转	-	-	4.50%	-	-	-	3#
20230607	30MW	-	39.72%	-	-	39.68%	-	2#5#
20230607	40MW	-	57.51%	-	-	57.50%	-	2#5#
20230607	50MW	-	30.55%	30.57%	-	30.52%	30.49%	2#3#5#6#
20230607	60MW	-	37.88%	37.83%	-	37.88%	37.86%	2#3#5#6#
20230607	70MW	-	45.95%	46.03%	-	45.94%	45.98%	2#3#5#6#
20230607	80MW	-	54.83%	54.86%	-	54.82%	54.82%	2#3#5#6#
20230607	90MW	-	65.97%	66.01%	-	65.92%	65.97%	2#3#5#6#
20230607	100MW	42.14%	42.17%	42.22%	42.19%	42.16%	42.18%	1#2#3#4#5#6#
20230607	110MW	48.26%	48.23%	48.29%	48.26%	48.23%	48.25%	1#2#3#4#5#6#
20230607	120MW	54.51%	54.49%	54.50%	54.45%	54.49%	54.49%	1#2#3#4#5#6#
20230607	130MW	62.05%	62.09%	62.10%	62.09%	62.07%	62.04%	1#2#3#4#5#6#
20230607	140MW	70.39%	70.38%	70.43%	70.35%	70.39%	70.37%	1#2#3#4#5#6#

3.2 额定空转

6 月 6 日，机组单喷嘴运行时额定空转工况应力情况见表 3-2。

表 3-2 单喷嘴额定空转（375rpm）工况应力情况

水斗号	4#
静应力 MPa	22.31
动应力 MPa	2.21

3.3 变负荷工况

6 月 7 日机组进行变负荷试验，4#水斗应力变化情况见表 3-3 以及图 3-1。

1) 30MW~140MW 升负荷过程，静应力匀速缓慢上涨，变化区间为 22~30MPa；
2) 30MW~40MW 升负荷过程，机组双喷嘴（2#5#）运行，水斗动应力幅值随喷针开度增加呈正比例增加，最大 25.62MPa；
3) 40MW~50MW 过程中，机组由 2 喷嘴（2#5#）切换为 4 喷嘴（2#3#5#6#）运行，动应力幅值快速下降至 14.06MPa；
4) 50MW~90MW 升负荷过程，机组 4 喷嘴（2#3#5#6#）运行，水斗动应力幅值随喷针开度增加呈正比例增加，最大 28.78MPa；
5) 90MW~100MW 过程中，机组由 4 喷嘴（2#3#5#6#）切换为 6 喷嘴（1#2#3#4#5#6#）运行，动应力幅值快速下降至 17.62MPa；

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

6) 100MW~140MW 升负荷过程，机组 6 喷嘴（1#2#3#4#5#6#）运行，水斗动应力幅值随喷针开度增加呈正比例增加，最大 29.89MPa；

7) 总体来看，动应力幅值大小与喷针的开度成正比例关系。

表 3-3 机组变负荷工况应力统计

	喷嘴数量	4#水斗	
		静应力 MPa	动应力 MPa
额定空转	1	22.31	2.21
30MW	2	24.19	16.81
40MW	2	24.69	25.62
50MW	4	25.24	14.06
60MW	4	25.79	16.89
70MW	4	26.33	20.60
80MW	4	26.88	24.16
90MW	4	27.48	28.78
100MW	6	28.04	17.62
110MW	6	28.56	20.12
120MW	6	29.10	23.63
130MW	6	29.57	25.31
140MW	6	29.92	29.89

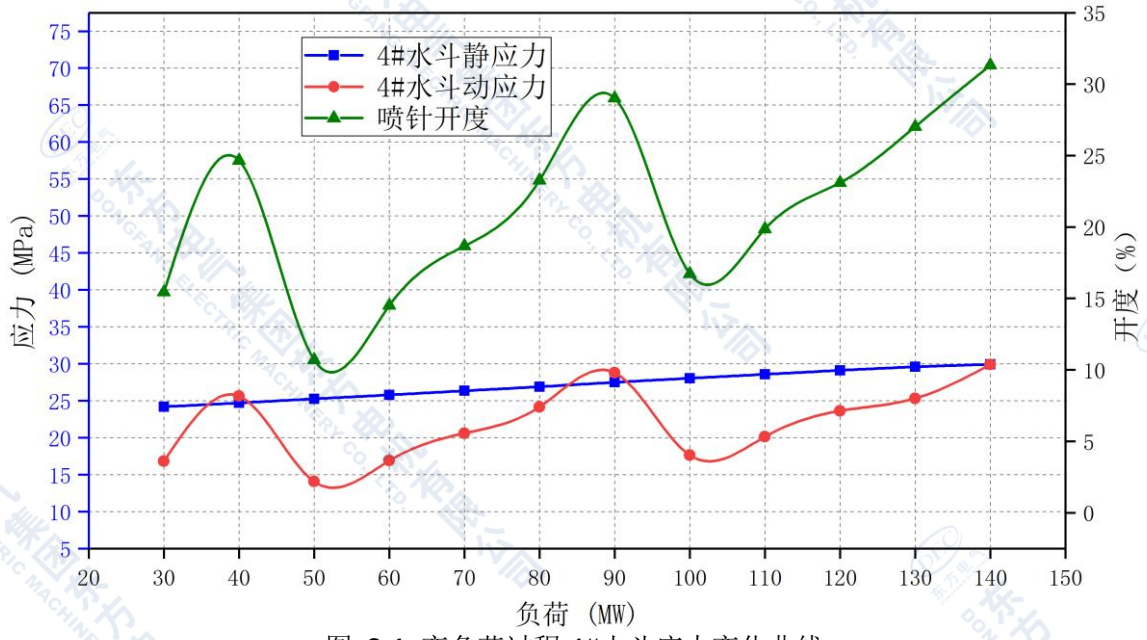


图 3-1 变负荷过程 4#水斗应力变化曲线

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

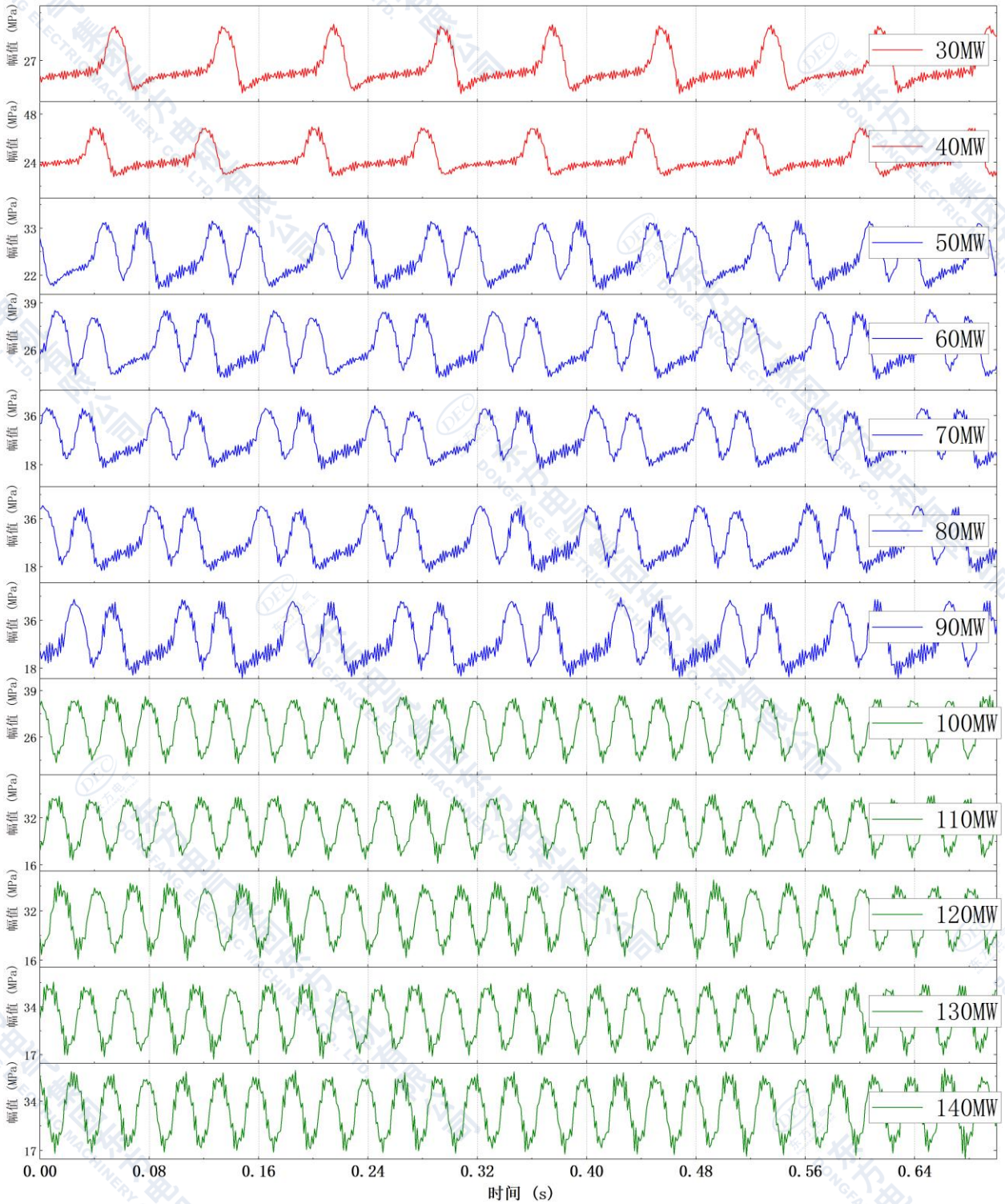


图 3-2 变负荷过程 4#水斗应力时域曲线

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

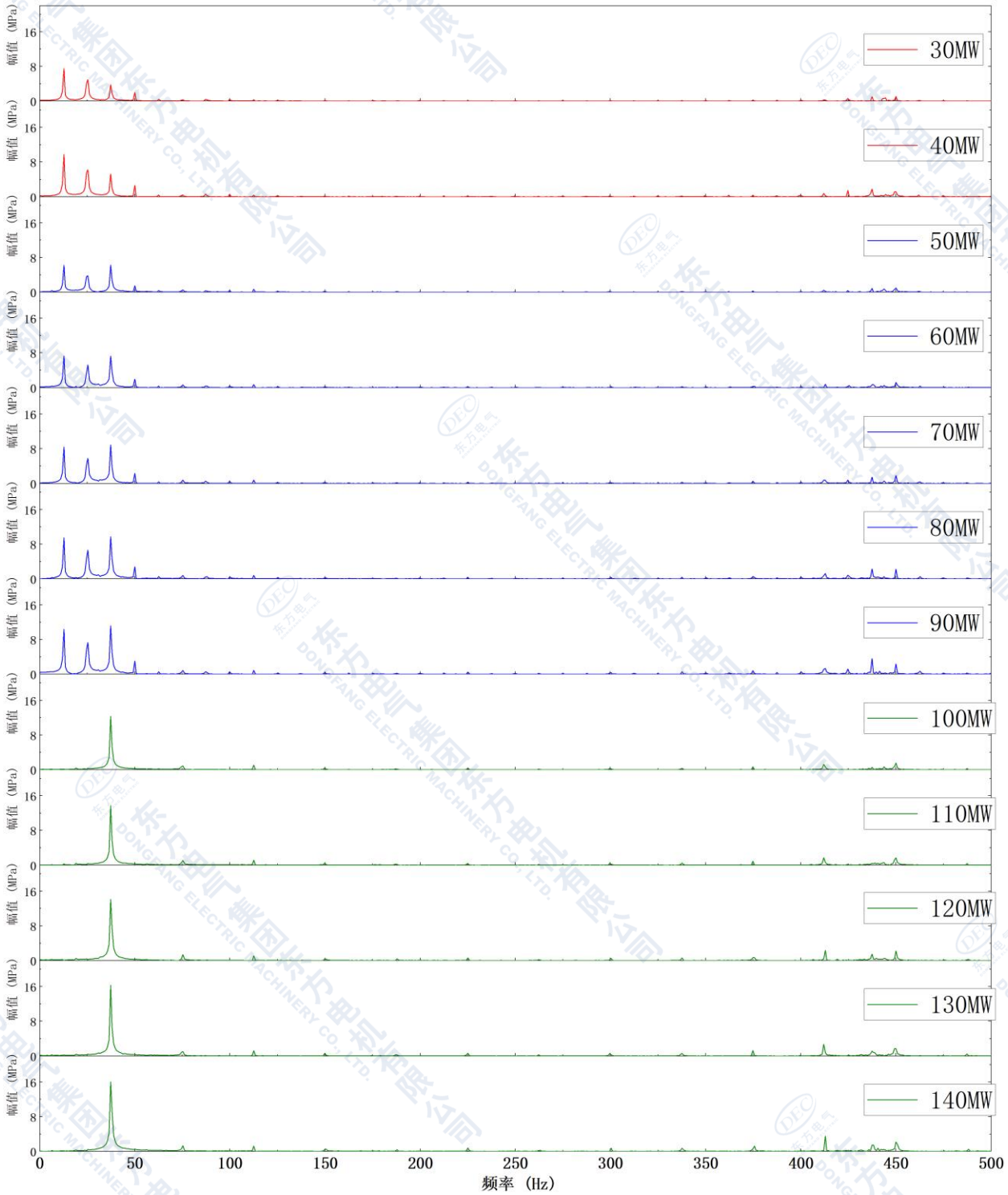


图 3-3 变负荷过程 4#水斗应力频域曲线

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

文件改版登记

更改标记	更改处数	更改区域	更改内容	更改原因

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

更改标记	更改文件号	更改人	校核	审查	审定	批准	日期
REV.B							
REV.A							
REV.Z							